血液基因组 DNA 提取试剂说明书

产品简介：

本产品采用独特 DNA 纯化方法，使用特定的缓冲液系统搭配特定的磁珠，可以从 50-300μL 血液中分离纯化出高纯度的基因组 DNA。独特包被物修饰的磁珠携带大量电荷，可以在特定去污剂浓度条件下，充分吸附细胞核而极大的降低对胞质中 RNA 的吸附，保证了后续洗脱液中 DNA 的丰度；吸附的细胞核再经特定的盐溶液裂解，可以充分变性蛋白释放核酸 DNA，不需要额外添加蛋白酶 K。使用本产品纯化的 DNA，片段完整、纯度高、质量稳定可靠，可直接用于下游各种检测试验，包括酶切、PCR、荧光定量 PCR、文库构建、Southern 杂交、芯片检测、高通量测序等实验。

产品信息：

产品组成	100 测试 (MD0201C09)	50 测试 (MD0201C09-50T)	2000 测试 (MD0201C09-2000T)
预裂液	50mL	25mL	1000mL
裂解液	30mL	15mL	600mL
结合液	14mL	7mL	280mL
洗涤液 1	24mL	12mL	480mL
洗涤液 2	60ml	30mL	1200ml
洗涤液 3	9mL	4.5mL	180mL
洗脱液	10mL	5mL	200mL
磁珠	3mL	1.5mL	120mL
说明书	1	1	1

电话：400 627 8688
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 C18
Vdo Biotech Co., Ltd.
苏州为度生物技术有限公司

产品特点：

- 简单便捷：提取流程只需要 30 分钟，无需额外添加蛋白酶 K。
- 纯度高：提取产物中 DNA 占比约 100%，几乎不含有 RNA 和蛋白等杂质。
- 安全低毒：无需酚/氯仿等有机试剂。

存储条件及有效期：

1. 本产品可在常温下运输。
2. 本产品需在室温储存。
3. 本产品有效期 2 年，请在有效期内使用。

操作步骤：

使用前请先在**结合液**中加入异丙醇，**洗涤液 1** 和**洗涤液 3** 中加入无水乙醇，加入量参照瓶子上的标签。

A. 手动提取流程

1. 取 2mL 离心管，打开管盖，按序加入 500μL 预裂液、30μL 磁珠（使用前混匀磁珠），200μL 全血，盖上管盖，涡旋 30s，室温静置 2min。

注：本试剂盒可从 50-300μL 血液中提取基因组 DNA，推荐血液用量 200μL。

2. 瞬离，上磁力架，吸磁 90s，打开管盖去除废液。

3. 取下离心管，加入 200μL 裂解液，盖上管盖，涡旋 30s，56℃孵育 5min，再打开管盖，加入 300μL 结合液，涡旋 30s，室温静置 2min。

注：使用前请检查是否已经添加异丙醇。

4. 瞬离，上磁力架，吸磁 60s，打开管盖去除废液。

5. 取下离心管，加入 600μL 洗涤液 1，涡旋 30s，瞬离，上磁力架，吸磁 60s，打开管盖去除废液。

电话：400 627 8688
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 C18
Vdo Biotech Co., Ltd.
苏州为度生物技术有限公司

注：使用前请检查是否已经添加无水乙醇。

6. 取下离心管，加入 600μL 洗涤液 3，涡旋 30s，瞬离，上磁力架，吸磁 60s，打开管盖去除废液。

注：使用前请检查是否已经添加无水乙醇。

7. 再次瞬离，上磁力架，去除管底残留液体，室温静置 3min。

8. 加入 100μL 洗脱液，盖上管盖，涡旋 30s，56℃孵育 5min，上磁力架吸磁 2min，取上清转移到新的离心管中，用于下游检测。

注：如不马上使用，建议-20℃保存。

B. 上机提取流程

1. 不同孔位/板位试剂加样顺序，参考表 1 将各组分按照对应的体积添加到 96 孔板中。

注：本产品可从 50-300μL 血液中提取基因组 DNA，推荐用量 200μL。

表 1 . 96 孔板试剂添加组分及添加体积

组分名称	孔位/板位	体积
预裂解液+磁珠	2	500μL+30μL
裂解液	1	300μL
裂解反应结束后，在孔位 1 中添加 450μL 结合液		
洗涤液 1	3	600μL/人份
洗涤液 2	4	600μL/人份
洗涤液 3	5	600μL/人份
洗脱液	6	100μL/人份

2. 不同仪器平台参考表 2 设置上机提取程序并运行。

表 2 . 96 孔板上机程序

电话：400 627 8688
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 C18
Vdo Biotech Co., Ltd.
苏州为度生物技术有限公司

步骤	板位	名称	混合时间	吸磁时间	等待时间	容积	混合速度	加热条件
1	2	预裂解	180s	90s	0	750μL	快速	OFF
2	1	裂解	900s	0	0	300μL	快速	85℃
反应中止，在孔位 1 中添加 450μL 结合液								
3	1	结合	300s	60s	0	750μL	快速	OFF
4	3	洗涤 1	60s	30s	0	600μL	快速	OFF
5	4	洗涤 2	60s	30s	0	600μL	快速	OFF
6	5	洗脱 3	60s	30s	30s	600μL	快速	OFF
7	6	洗脱	450s	60s	0	100μL	快速	56℃
8	4	弃磁	30s	0	0	600μL	快速	OFF

3. 自动化程序结束后，洗脱液可立即用于下游检测；如不马上使用，建议封板后或者将洗脱液取出放入干净的离心管中-20℃保存。

DNA 浓度及纯度检测：

1. 浓度：新鲜血液及冻存三个月以上的陈旧血得率约 5-10μg。
2. 纯度：OD260/OD280 在≥1.7。
3. 丰度：洗脱液中，DNA 占比约 100%，几乎不含有 RNA，nanodrop 测试浓度和 qubit 测试浓度结果一致。

注意事项：

1. 低温会有盐析出，37℃复溶即可，不会影响产品性能。
2. 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、pH 值变化，各溶液使用后应及时盖紧盖子。

电话：400 627 8688
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 C18
Vdo Biotech Co., Ltd.
苏州为度生物技术有限公司

3. 本产品仅用于科研。

4. 上述信息不包含所有信息，仅作指导使用。

电话：400 627 8688
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 C18
Vdo Biotech Co., Ltd.
苏州为度生物技术有限公司